

Requisitos de Atividades Críticas

Veículos Automotores Leves

VALE

Conteúdos

Introdução 2

Aplicação 3

Principais situações de risco (eventos) 4

Principais causas das situações de risco 5

Como Podemos prevenir acidentes aplicando o RAC 02? 7

Sistema de detecção de sonolência do condutor/gestão de sistemas de detecção de sonolência 8

Programas de prevenção de fadiga 9

Manutenção Preventiva 11

Plano de tráfego (design, layout, direções, inclinações, superfície, controle de tráfego) 12

Inspeção formal de faróis, pneus e condições gerais a cada troca de condutor do veículo 14

Sistema de monitoramento de localização e velocidade – Sistema de gerenciamento de telemetria 14

Sensor de alerta de proximidade com equipamentos pesados 15

Barreiras de segregação entre veículos leves, pessoas e equipamentos 16

Requisitos específicos de acordo com o veículo automotor leve que acessa a operação de mineração 17

Introdução

Esse livreto é o “Guia ilustrado dos RACs, que tem como objetivo apresentar os principais requisitos para garantir que a atividade de condução de veículos automotores leves seja executada de maneira segura. Lembre-se: RACs salvam vidas.

Esse material não substitui o PNR 0000069. Visite o PNR para verificar todos os requisitos.

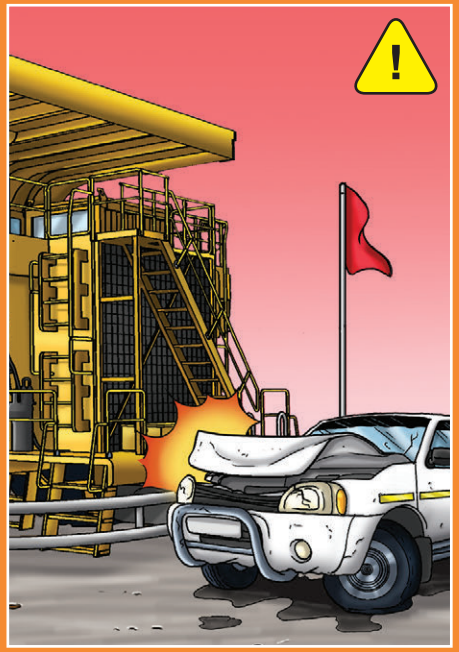
Aplicação

Os requisitos dessa atividade crítica se aplicam à condução de veículos leves próprios, arrendados ou alugados, enquanto a serviço da Vale; veículos de prestadores de serviço objeto de um contrato com a Vale, nas vias públicas ou de propriedade da empresa, incluindo áreas de mineração subterrânea e de superfície

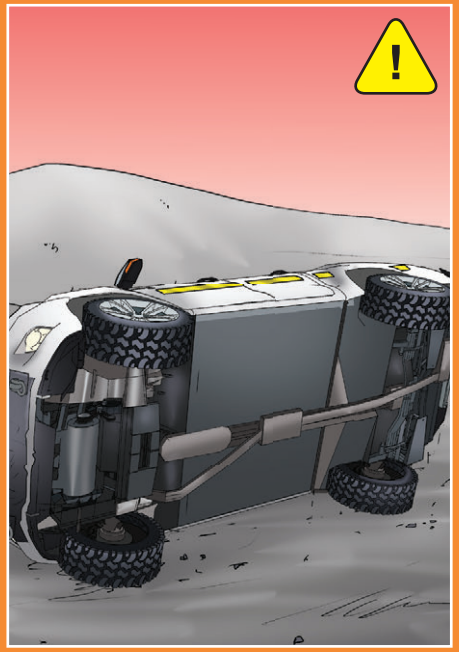
Exemplos de veículos leves:



Principais situações de risco (eventos)



Colisão.



Capotamento.

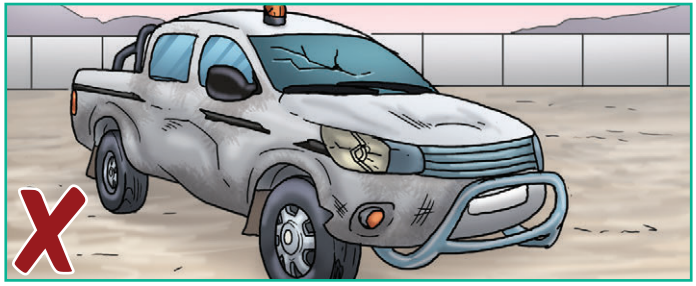


Atropelamento de pedestres.

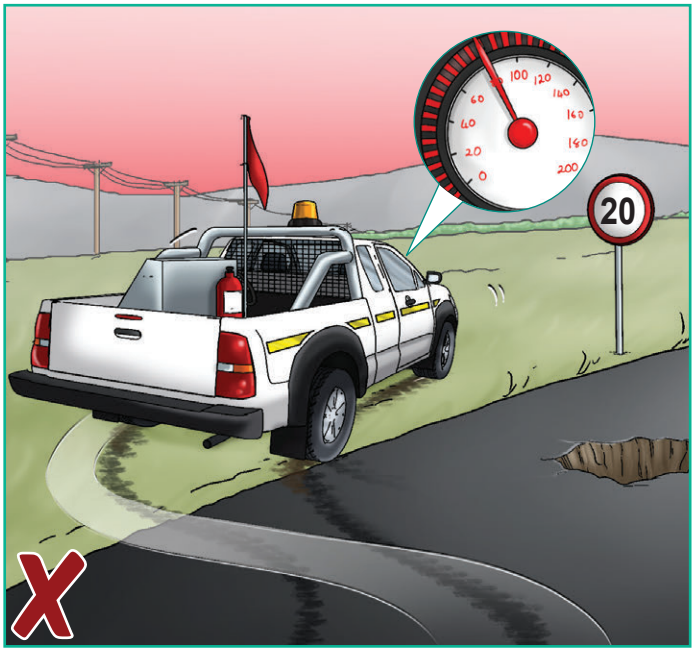
Principais causas das situações de risco



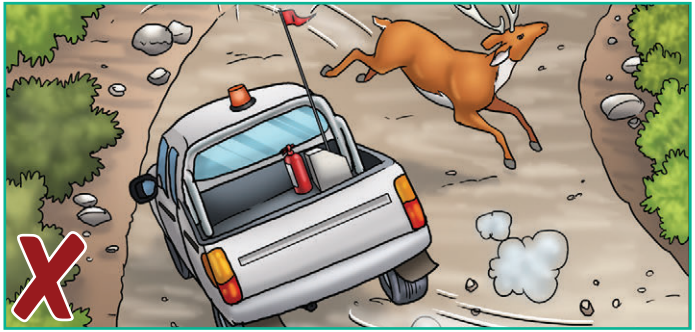
Fadiga e distração do motorista.



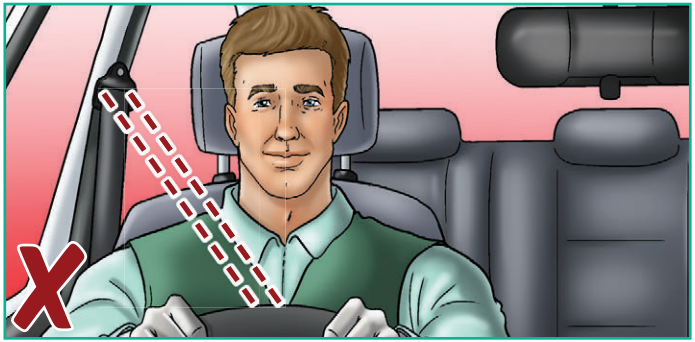
- Má condição do veículo.
- Falta ou falha de manutenção preventiva (por exemplo, rodas soltas/más condições de pneus e falhas no sistema de freio/direção)



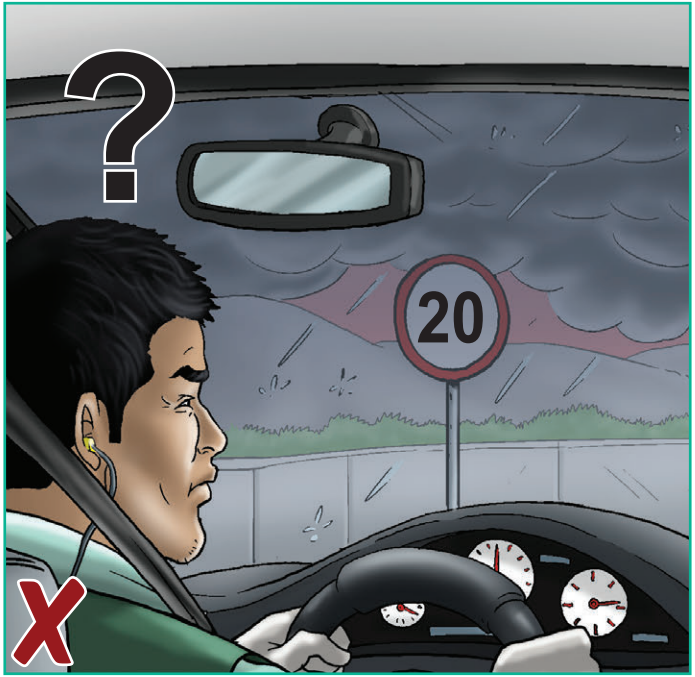
- Velocidade incompatível com as condições da estrada
- Condições inseguras em vias operacionais ou públicas (por exemplo, buracos, declives, etc.)



Animais na pista.



Outros comportamentos de risco do condutor.



- Condições meteorológicas (chuva, neve, vento, baixa visibilidade, etc.)
- Falta de visibilidade

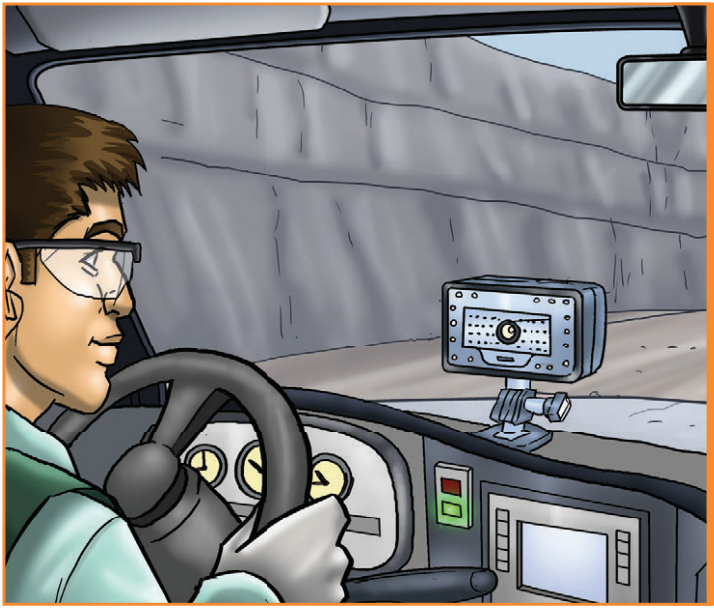
Como Podemos prevenir acidentes aplicando o RAC 02?

Entender os diversos perigos que os motoristas enfrentam no dia a dia ao trafegar em vias públicas, vias operacionais e rodovias é fundamental para que você tenha um bom entendimento das medidas preventivas que podem ser tomadas para evitar acidentes.



Sistema de detecção de sonolência do condutor/ gestão de sistemas de detecção de sonolência

Fadiga e sonolência são fatores que contribuem para a ocorrência de incidentes durante a condução de veículos leves.



O sistemas de detecção de sonolência atua analisando o comportamento do motorista, combinando informações sobre os movimentos do veículo, a estrada à frente e o nível de atenção do condutor. Ele identifica os comportamentos de risco e o alerta em tempo real e interfere com alertas sonoros quando entende que os condutores estão passando por estado de sonolência, conscientizando os mesmos que é hora de parar e descansar contribuindo para evitar uma condição de risco para motoristas e outras pessoas.

Requisitos: 2.6.3.j, 2.6.4.j, 2.6.5.i and 2.7.c. V – V

Programas de prevenção de fadiga

O Programa de Prevenção da Fadiga apresenta uma série de importantes ações de gestão para prevenir acidentes.

As ações de implementação do Programa de Prevenção da Fadiga são direcionadas aos quatro fatores que podem contribuir para a fadiga:

- Comportamentos sociais/culturais





- Excesso de horas trabalhadas



- Situação de trabalho (trabalho monótono, sem pausas, etc...)



- Comportamento pessoal (dormir muito tarde, beber cafeína à noite, etc...)



Requisitos: 2.7.c.III

Alguns exemplos dessas ações são:



Limitar o número de turnos consecutivos e respeitar o tempo de descanso.



Estabelecer metas e prazos condizentes com a realidade do trabalho.



Estabelecer rotação de funcionários e pausas para tarefas críticas.

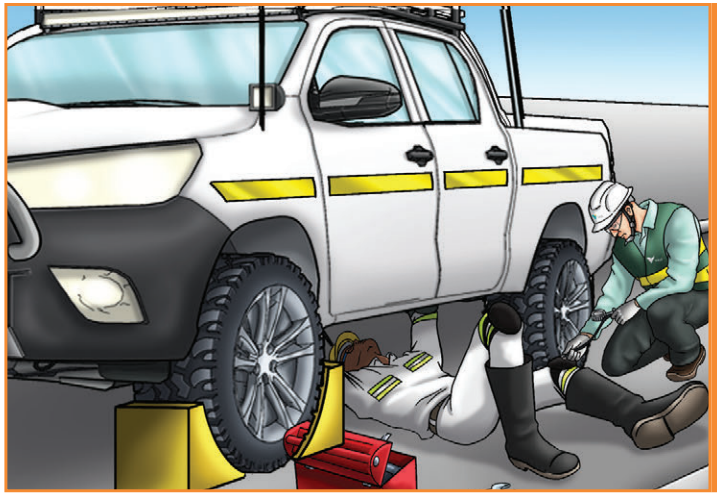
As ações do Programa de Prevenção à Fadiga são em sua maioria administrativas, mas juntas contribuem para a prevenção de acidentes.

Atenção:

Se você se sentir cansado, deve informar seu líder.

Manutenção Preventiva

O principal benefício da realização de manutenções preventivas periódicas em veículos leves é a redução do número de falhas mecânicas.



Um exemplo de ação decorrente da manutenção preventiva é a identificação e substituição de peças desgastadas, o que reduz o risco de falhas que podem resultar em acidentes

O RAC 02 traz como requisito a obrigatoriedade da manutenção preventiva, que deve ser aplicada a todos os veículos leves contemplados pelo RAC 02. O cumprimento do plano de manutenção preventiva é importante para evitar acidentes causados por falhas mecânicas dos veículos.

Requisitos: 2.6.2b

Plano de trânsito (design, layout, direções, inclinações, superfície, controle de tráfego)

O plano de trânsito local deve contemplar, no mínimo, todos os elementos descritos no Anexo I do RAC 02. Esses controles visam trazer segurança ao trânsito de veículos, equipamentos e pedestres.

Assim, devemos segregar ao máximo as interfaces entre pessoas e veículos automotores onde houver risco significativo de contato entre eles, o que inclui:

- Veículos
- Equipamentos
- Pedestres
- Edifícios
- Calçadas
- Caminhos seguros, entre outros



Requisitos: 2.7.b

A sinalização de vias é fundamental para a orientação de motoristas e pedestres.

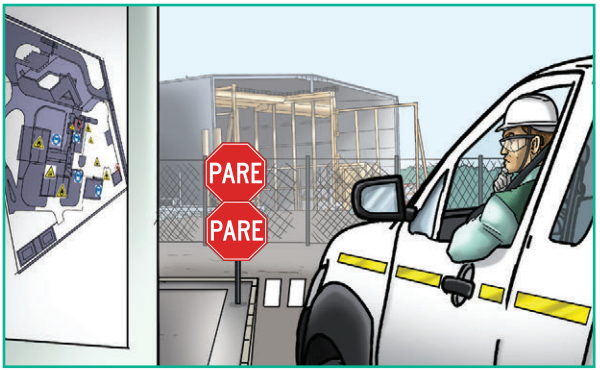
As faixas de tráfego indicadas no RAC 02 constituem um espaço compartilhado por pedestres e motoristas.

Essa convivência permanente e segura só é possível se o espaço for sinalizado e segregado. Os sinais - verticais e horizontais - são a linguagem comum, claramente definida, que carrega as informações que permitirão que o tráfego flua suavemente



Esta sinalização padronizada destina-se à todas as categorias de usuários:

- Motoristas de veículos
- Equipamentos
- Pedestres



O item (h) do Anexo I do Plano de Trânsito, descreve processo para definição e manutenção de sinalizações de trânsito (limites de velocidade, direções, permissões e proibições, áreas de estacionamento, faixas de pedestres, cruzamentos ou rotatórias, passagem em nível, entre outras).

Inspeção formal de faróis, pneus e condições gerais a cada troca de condutor do veículo



Sistema de monitoramento de localização e velocidade - Sistema de gerenciamento de telemetria

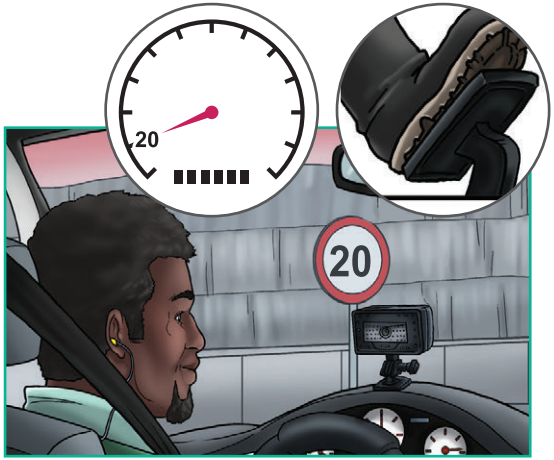
Sabemos que uma das principais causas de acidentes envolvendo veículos automotores é o excesso de velocidade. Por meio da tecnologia de telemetria, é possível alertar os motoristas sobre essa situação.

A telemetria é uma tecnologia de transmissão e recepção de dados sem fio usada para monitorar remotamente equipamentos móveis e veículos automotores.

É necessário, portanto, que exista um bom Sistema de Gestão de Telemetria implantado, que inclua:

- Sistema de verificação periódica e rotineira das informações obtidas

- Política de consequências em casos de violações

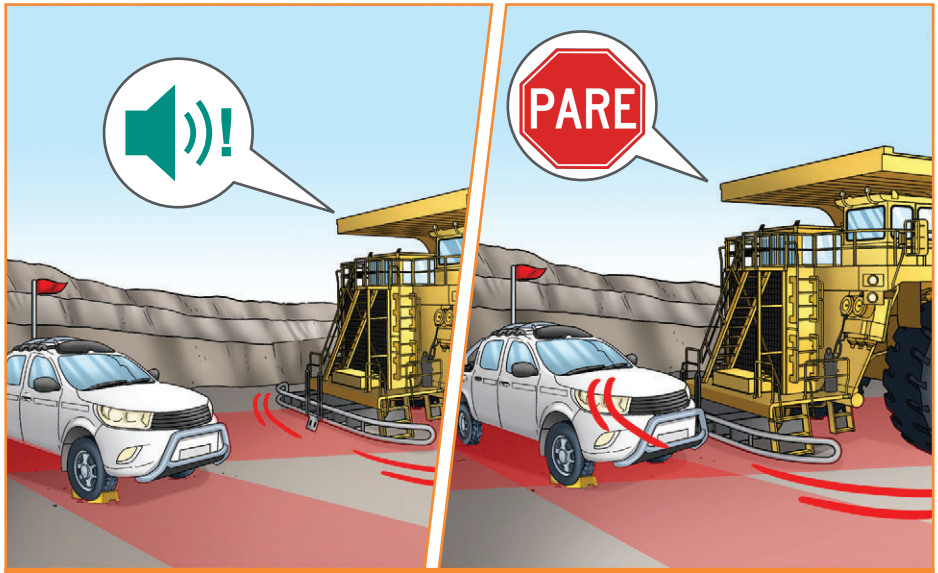


Requisitos: 2.7.c.II, 2.6.3.i, 2.6.4.i, 2.6.4.i and 2.7.c. IV.

Sensor de alerta de proximidade com equipamentos pesados, com som de alerta audível

Um dos eventos que o RAC 02 visa prevenir é colisão entre veículos. Uma das barreiras de proteção eficaz para evitar este tipo de ocorrência é o sensor de alerta de proximidades com equipamentos pesados.

Se mesmo com todos os requisitos de segurança atendidos, ainda assim o veículo leve não for visto por outro de maior porte, e se encontrar muito próximo, um sensor de alerta de proximidade com equipamentos pesados emite um alerta, prevenindo a colisão.



Este Sistema, que é instalado nos equipamentos móveis e veículos leves, permite o seu georreferenciamento e dispara um alerta caso estes estejam dentro de um limite de proximidade definido.

Barreiras de segregação entre veículos leves, pessoas e equipamentos

Um dos principais riscos quando se trata de veículos automotores leves é o contato entre veículos e pessoas



Com o plano de trânsito definido, é possível identificar esses pontos de interface e então instalar barreiras físicas ou dispositivos de proteção.

Barreiras físicas ou dispositivos de proteção (como passarelas, lombadas ou luzes acionadas por pedestres em percursos pedestres seguros, entre outros) devem ser instaladas para segregar o máximo possível as interfaces entre pessoas e veículos motorizados, onde há risco significativo de contato entre veículos e pessoas.

Requisitos: 2.6.1.b

Requisitos específicos de acordo com o veículo automotor leve que acessa a área de lavra

Do alto de um caminhão fora de estrada usado nas minas, é impossível para o operador avistar um veículo leve muito próximo, devido à diferença de tamanho. É por isso que a bandeirola é outro importante requisito de segurança.

Bandeira visível com luz de led na ponta: as bandeiras são utilizadas em veículos leves para proporcionar uma melhor visualização do veículo a partir de equipamentos maiores.

Os rádios são sistemas de comunicação utilizados para fornecer um canal de comunicação entre motoristas, operadores e sinalizadores. Isso é essencial para todos os veículos que operam na área de mineração.

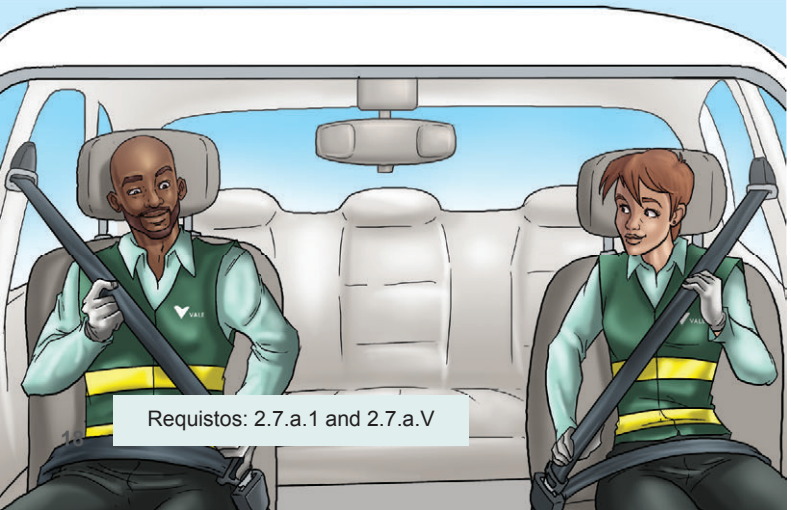
Luz intermitente, rotativa ou estroboscópica de teto: junto com a bandeira, a luz estroboscópica é um importante elemento de sinalização para veículos leves, que precisam ser vistos nas áreas de mineração por equipamentos de maior porte.



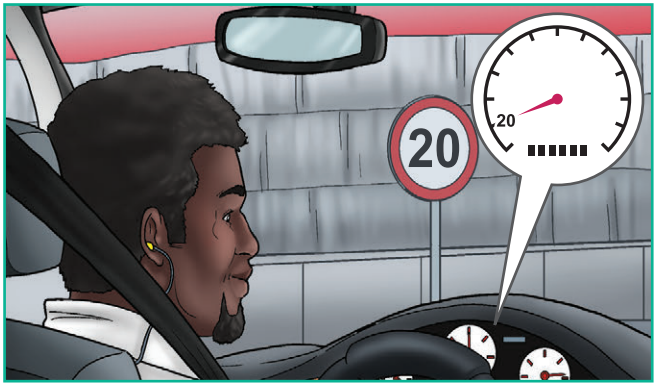
Requisitos: 2.6.5

Cumpra o plano de tráfego do site

Todos os ocupantes devem usar cintos de segurança enquanto estiverem em um veículo em movimento. O uso do cinto de segurança é uma medida de controle simples e extremamente eficaz exigida no RAC02



Requistos: 2.7.a.1 and 2.7.a.V



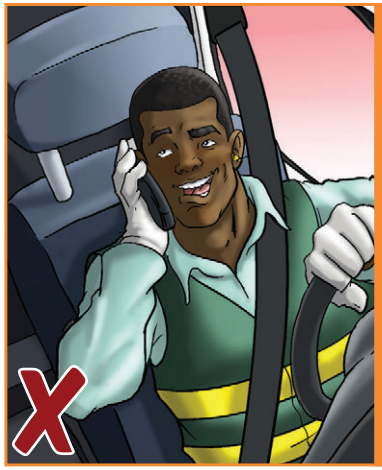
Respeite os limites de velocidade estabelecidos por sinais ou legislação.

Mantenha os faróis acesos durante todo o tempo em que o veículo estiver em circulação, seja durante o dia ou à noite.



Não utilize os seguintes dispositivos, exceto quando o veículo estiver estacionado em local seguro:

TV/DVD, fone de ouvido para som e telefone celular (incluindo fones de ouvido e recursos viva-voz)



Enquanto o equipamento não estiver estacionado em local seguro, é proibido o uso de aparelhos de TV/DVD, fones de ouvido/fones de ouvido e celulares, mesmo com recursos de fone de ouvido ou alto-falante.

Não dirija sob efeito de álcool e drogas

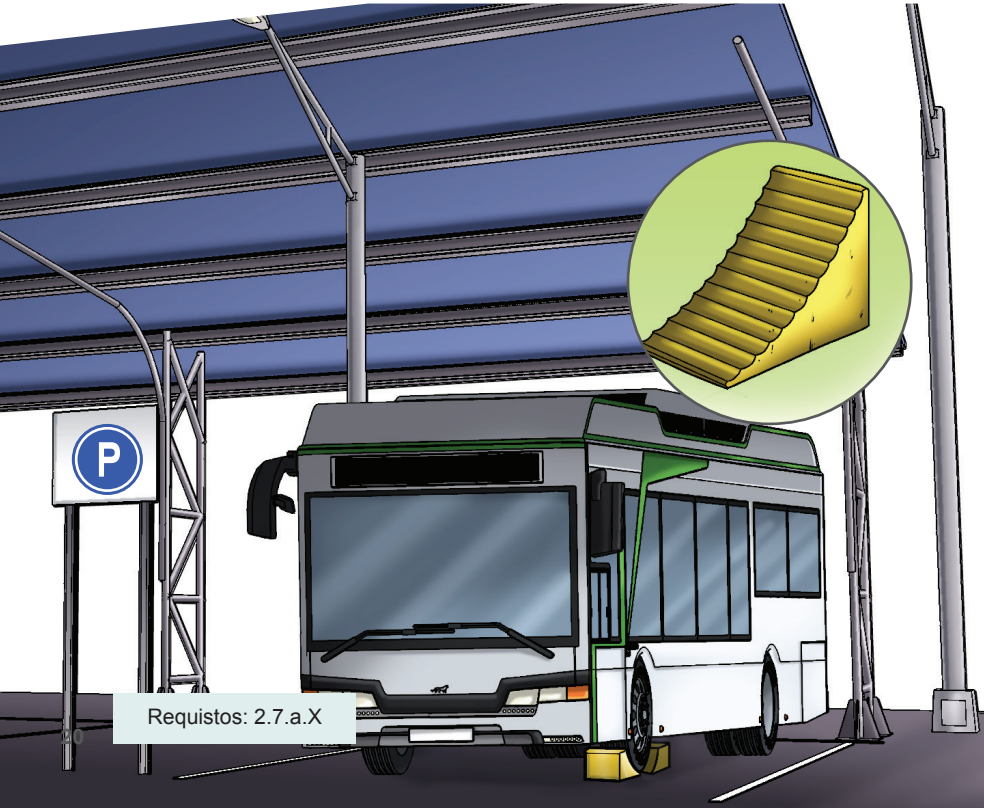


Nunca dirija sob a influência de álcool e drogas.

O álcool é uma substância que reduz a função do cérebro, prejudicando o pensamento, o raciocínio e a coordenação muscular. Todas essas habilidades são essenciais para operar um veículo com segurança.

Requistos: 2.7.a.V.III and 2.7.a.II

Calce as rodas de vans, microônibus ou ônibus após estacionar os veículos



Requistos: 2.7.a.X

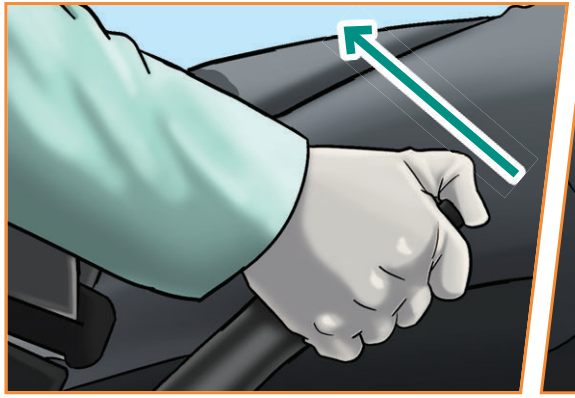
Utilizar calços nos pneus, conforme especificado no RAC 02, para bloquear movimentação involuntária de vans, microônibus ou ônibus estacionados.

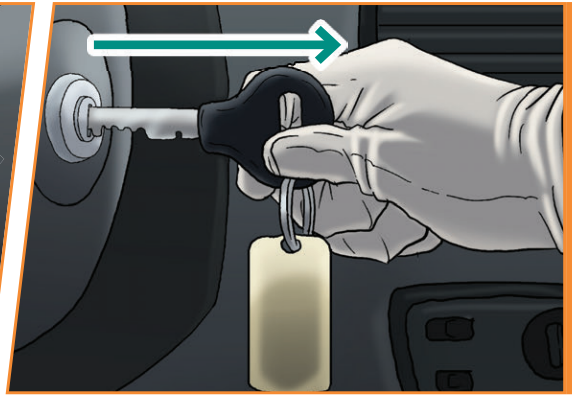
O objetivo dos calços é bloquear/impedir o movimento involuntário dos veículos e, portanto, evitar incidentes.

Calçar os pneus do veículo depois de estacionados é bastante simples, rápido e oferece proteção adicional contra movimentos involuntários.

Acione o freio de estacionamento do veículo e desligue o motor do veículo antes de sair da direção do veículo

Ao estacionar, o motorista deve certificar-se de que o freio de estacionamento do veículo esteja acionado e o motor do veículo desligado.





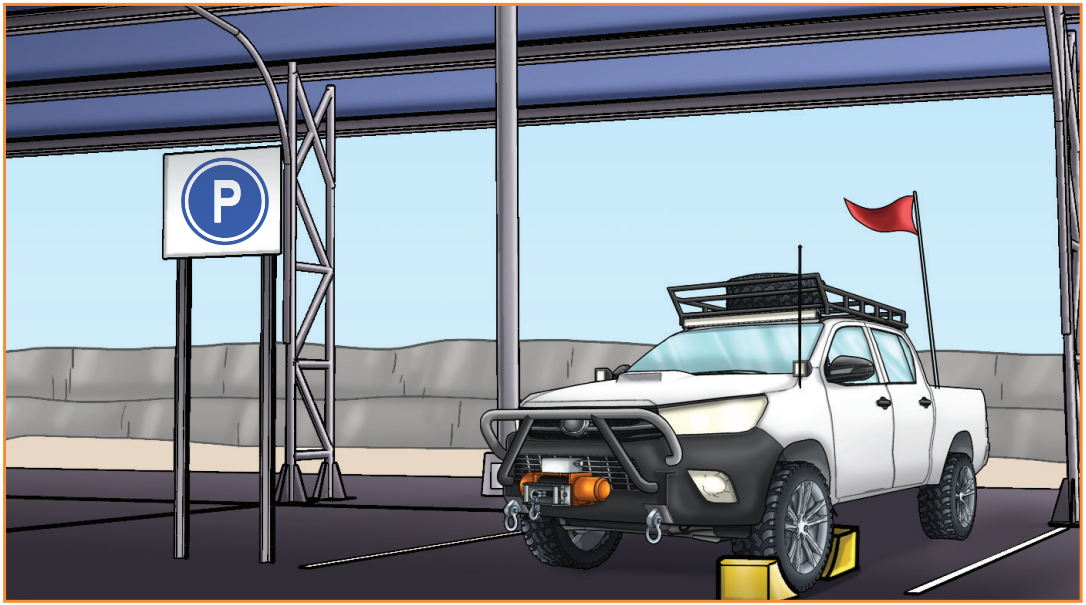
Retire a chave da ignição antes de sair do veículo.

Caso exista algum procedimento diferente deste, somente execute-o se a prática alternativa estiver documentada em procedimento operacional de segurança aprovado pelo gestor da área.

Requistos: 2.7.a.IX

As áreas de estacionamento devem ser designadas para estacionamento de veículos leves e devem permitir uma separação segura de equipamentos móveis

Veículos automotores leves não podem estacionar em qualquer lugar, áreas de estacionamento próprias para eles devem ser definidas e bem sinalizadas, de forma a garantir a segurança de pedestres e uma separação segura dos equipamentos móveis.



Requistos: 2.6.1.d

Observações

Produced by jincom.com